

Pacific Synthesis

Kick パラメータガイド

汎用パラメータ解説 — Coast Machine / Thee Coast Machine

1. Kick の内部構造

Pacific Synthesis の Kick は「サイン波 + ピッチ・エンベロープ + クリック」の 3 層構造。初代 TR-808 / 909 の合成法を参考にしつつ、現代向けにチューニング可能なパラメータを揃えています。

要素	役割	聴感
サイン波 oscillator	Kick のメイントーン (ボディ)	「ボン」「ドン」
ピッチ・エンベロープ	初期に高い → 急速に下がる、これが Kick の打感	「ドゥンツ」のドゥ→ンの動き
クリック・バースト	頭の超短いノイズ (~2ms)	「カッ」のアタック
Drive (tanh saturation)	出力に飽和を加える、倍音強化	「太く」「歪んだ」厚み

2. 各パラメータの解説

PITCH (30 ~ 140 Hz)

Kick の基本ピッチ (= ベース音)。サイン波 oscillator の最終的に到達する周波数。

- 30-45 Hz: ディープサブ、ほぼ "震え" (808 系、Dub、Trap)
- 45-60 Hz: 一般的なテクノ/ハウスのキック (909 寄り、Detroit)
- 60-80 Hz: パンチを感じる中域、メロディと干渉しにくい
- 80-140 Hz: 高めで「タム」っぽくなる、Industrial / IDM 用

ヒント: 低くするほどスピーカー / イヤホンによって聞こえ方が変わる。小型スピーカーで確認しないと「鳴ってない」事故になりがち。

AMOUNT (0 ~ 8 (オクターブ))

ピッチ・エンベロープの深さ。トリガー時にピッチを何オクターブ上に持ち上げてから PITCH へ落ちるか。PITCH=50Hz、AMOUNT=4 なら、トリガー時に $50 \times 2^4 = 800\text{Hz}$ から始まり、急速に 50Hz へ降下。

- 0: ピッチ動かない、サインだけ (まろやか、ベース寄り)
- 1-3: 軽いピッチダウン (柔らかい、Lo-Fi / Dub 向き)
- 3-5: 標準的な「ドゥンツ」感 (House / Techno)
- 5-7: 強めの打感 (909 / Industrial)
- 7-8: 過激な「ピュンツ」、ほぼ Zap 系 SE

ヒント: PITCH と AMOUNT の組み合わせが Kick のキャラの 8 割を決める。

DECAY (0.05 ~ 1.5 秒)

Kick 全体の鳴り続ける時間。サイン波の振幅エンベロープ。

- 0.05-0.10: 超タイト、4 つ打ち高速向き (140 BPM 以上 Hard Techno)
- 0.15-0.25: 標準的 (House、ミドルテンポ Techno)
- 0.30-0.50: サスティーン感、サブベース的 (Trap、Dub)
- 0.60+: ロングテイル、ベース楽器の代替的に使える (808 メロディベース)

ヒント: 長い DECAY は Bass トラックと干渉しやすい。サイドチェイン (SC AMT) で Bass を duck させると共存可能。

DRIVE (0 ~ 1)

出力に tanh ベースのソフト・サチュレーションを加える。倍音を増やして Kick を太く・前に出す。

- 0.0: クリーン (純粋なサイン + クリック)
- 0.1-0.3: 軽い倍音追加、暖かみ
- 0.3-0.6: 「太い」「立つ」感 (現代テクノの定番)
- 0.6-0.9: 明確な歪み、Industrial / Hard Techno
- 1.0: 完全に歪んだ Kick、ノイジー

ヒント: DRIVE はピッチ・エンベロープの動きを強調する。AMOUNT が高い + DRIVE 高めで「ガツン」が作れる。

3. キャラ別セッティング例

音色のイメージから入る出発点。ここから微調整してください。

狙い	PITCH	AMOUNT	DECAY	DRIVE
808 ディープサブ (Dub, Trap)	42 Hz	4.5	0.55	0.12
909 パンチィ (House, Techno)	60 Hz	4.8	0.40	0.35
Detroit クラシック	50 Hz	4.0	0.30	0.25
606 タイト (Electro)	75 Hz	3.5	0.18	0.30
Hard Techno (140+)	55 Hz	5.5	0.18	0.65
Industrial / 歪み系	50 Hz	6.0	0.25	0.85
Lo-Fi / Boom Bap	52 Hz	4.0	0.30	0.25
Dub Sub (ベース代替)	40 Hz	3.0	0.80	0.10
Acid Tech (Hardfloor)	46 Hz	3.8	0.24	0.25
Ambient (柔らかい)	55 Hz	2.5	0.35	0.05

4. 「決まらない」時のチェック順序

Kick は曲の土台。順番を間違えると永遠に迷子になります。次の順番で動かすと固まりやすいです。

#	やること	考えること
Step 1	PITCH (低音の重心)	まずどれくらい "低い" 音にしたいか決める
Step 2	DECAY (長さ)	曲のテンポ / 隣にどんな音があるかで決まる
Step 3	AMOUNT (打感)	パンチが欲しい？まったり？
Step 4	DRIVE (キャラ)	前に出したい？クリーンで奥に置きたい？
Step 5	VOL & PAN	ミックス内のレベル合わせ、必ず曲全体で判断

5. よくあるトラブルと対処

症状	原因と対処
Kick が "鳴ってない" 感じ	PITCH 低すぎ。小型スピーカーで確認、または DRIVE を上げて倍音増やす
Kick が浮いて聴こえる	PITCH が他楽器と重なってる可能性。±5Hz 動かして調和点を探る
Bass と干渉してモゴモゴ	SC AMT (Sidechain Amount) を 0.3-0.5 に上げて Bass をダッキング
アタックが弱い	AMOUNT を上げる、または DRIVE を 0.3 以上に
歪みすぎ / ノイジー	DRIVE 下げる、または VOL を下げる (リミッタが反応してる可能性)
他のキックと音圧が違う	DECAY が短いと RMS が低くなる。長めにして DRIVE で調整

※ Kick はミックスの基準点。先にしっかり作り込むと、他の音色 (Snare, HiHat, Bass) の配置がスムーズになります。一方、他楽器とのバランスを見ずに Kick だけで完成度を求めすぎると、後で必ず作り直しになります。曲全体で聴きながら詰めましょう。